



オンプレミスとクラウドのメリット・デメリットの調査

🔍 ステータス	ポスター
👤 担当者	📅 日彩 渡辺
📈 進捗	完了
📅 締切	@2025年10月29日

1. 目的

- 現在の情報システム運用における「オンプレミス」と「クラウド」の特徴を体系的に整理し、双方の**利点・欠点・適用場面の違い**を明確にする。
- 将来的なシステム構築方針（自前運用かクラウド移行か）を判断するための基礎資料とする。

2. 調査対象

- 期間:** 最新情報を優先（2023～2025年の動向を中心に調査）
- 対象:**
 - 代表的なクラウドサービス（AWS, Azure, GCP, OCIなど）
 - 一般的なオンプレミス構成（社内サーバー、NAS、仮想基盤 など）
- 情報源:** 信頼性の高いソースを使用すること
 - IT専門メディア（例: 日経クロステック、ZDNet、ITmedia、TechTarget）
 - クラウドベンダー公式ドキュメント
 - 公的機関・大学・シンクタンクの報告書
 - 実際に導入した企業・自治体の事例記事（プレスリリース含む）

3. 調査項目

3.1 比較観点（テンプレート）

項目	オンプレミス	クラウド	備考・出典URL
初期費用・運用コスト	【初期費用が高い】 ①導入時に大きな初期投資と人件費がかかる。 ②資産として減価償却 (https://ja.wikipedia.org/wiki/減価償却) できるが、メンテナンスや更新にも費用がかかる。	【初期費用が安い】 ①初期費用は少なく、月額・年額で利用可能。 ②使った分だけ料金が変わるため、コストを効率的に抑えられる。 〔長期的に見ればコストがかさむこともある〕 ・料金を支払い続けるサービスであるため企業にコスト上の問	https://navinet.jp/case/compar_cloud_onpre.html https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/ https://go.orixrentec.jp/rentecinsight/it/article-497

項目	オンプレミス	クラウド	備考・出典URL
		題をもたらすことがある。	
スケーラビリティ（拡張性）	【拡張性に限界がある】 ①自社で自由に拡張できる。 ②サーバーなどのハードウェア増設には費用と<u>時間がかかる</u>。	【拡張性に優れている】 ①ベンダーで提供されるプラン・オプションによる制約がある。 ②しかし、その範囲内であれば<u>迅速に拡張</u>することが可能。 ・利用者の増加やデータ量の拡大に応じて、管理画面の操作だけで簡単にリソースを増強できる。 ・ビジネスの成長に合わせて柔軟にスケールできる。	https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/ https://business.ntt-east.co.jp/content/cloudsolution/column-316.h
可用性・冗長化	【複数サーバー同時起動による冗長化】 ・サーバーの予備機を用意し、障害時に切り替える運用が一般的	【自動フェイルオーバーによる冗長化】 自動フェイルオーバー（サーバー障害時の自動切り替え機能。）	https://www.idcf.jp/words/failover.html
セキュリティ	【セキュリティを高められる】 ①すべての責任が<u>利用者（自社）側</u>にある。 ②独自のセキュリティ体制を築くことができる。 ③社内ネットワークで閉じる場合、<u>外部からの攻撃にも強い</u>。	【クラウドサービス提供事業者による（基本的には高い）】 ①利用者側とクラウド事業者が責任を<u>分担する</u>。 ②インターネットを通じてアクセスされるため、<u>外部からの攻撃にさらされやすい</u>。 ③多くの場合、最新の技術でサイバー脅威への防御が強化されています。	https://cloud.sojitz-ti.com/blog/on-premises-vs-cloud/ https://guide.sonr.jp/blog/privatecloud/4126/#i-5 https://utimaco.com/ja/service/knowledge-base/cloud-security/what-are-benefits-cloud-security
パフォーマンス	【高いパフォーマンスが対応可能】 ①オンプレミスは自社で専用ハードやネットワークを直接管理できるため、<u>高速で安定したパフォーマンス</u>を出せる。	【契約内容・利用環境に影響される】 ①保存先が遠いと通信距離が長くなり、<u>遅延が発生する可能性</u>がある。	https://jp.tdsynnex.com/blog/server/onpremise-vs-cloud/
カスタマイズ性	【カスタマイズに自由度がある】 ・ハードウェアからソフトウェアまで自由に選択でき、既存シ	【カスタマイズに制限がある】 ITインフラ自体がサービス提供事業者の管理下	https://www.ntt.com/business/services/rink/knowledge/archive_75 https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/

項目	オンプレミス	クラウド	備考・出典URL
	システムとの連携もスムーズにおこなえる。	にあるため、ハードウェアを自社で管理することはできない。	
法規制・データ所在地	【データの所在が明確】 ①直接的な法規制が存在しない。	【データの保存先を選ぶ】 ①データno保存先を海外にした場合その国の法規制を考慮する必要がある。	https://www.itscom.co.jp/forbiz/column/cloud/14721/#i-3
障害対応・復旧	【災害対策が難しい】 ①被災時の復旧に時間とコストがかかるリスクがある。 ・重要システムは災害に備えて遠隔地でバックアップを取る。		https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/
運用負荷（人員・管理体制）	【運用負担が発生する】 ①サーバー環境を自社で構築しなければならない。 ②導入後のシステム運用や保守も自社でおこなう必要があり、<u>専門知識を持った人材が必要</u>	【運用負担が軽減される】 ①サーバー環境を自社で構築する必要はない。 ②基本的なインフラ管理は<u>サービス提供者が担う</u>。	https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/
適しているケース	・高度なセキュリティや法規制への対応が必要 ・自社業務に特化した高度なカスタマイズが必要 ・既存システムとの密接な連携が必要 ・インターネット接続に不安がある ・長期間の大規模環境運用（TCOの観点） ・IT部門に十分な人材と技術力がある	・初期投資を抑えたい ・迅速にシステムを立ち上げたい ・利用量の変動が大きく、柔軟なスケーリングが必要 ・IT人材が限られており、運用負担を軽減したい ・災害対策やBCPの観点から分散配置が必要 ・最新技術を気軽に試したい	https://cloud.sakura.ad.jp/column/on-premises-cloud/#anc03
不向きなケース			

4. 比較事例（任意・推奨）

4.1 代表的な導入事例（国内外で1～2件ずつ）

分類	組織・企業名	導入形態	導入理由	効果・課題	出典URL
政府	デジタル庁	クラウド	・クラウドサービスは競争環境下で新技術を積極的に取り入れ、規模の経済を活かせるため、オンプレミスよりも効率的にセキュリティレベルを高められる。		https://www.digital.go.jp/assets/contents/nor3df2-4e47-bf0b-85c0353c20c7/025b14b7/20250527_meeting

分類	組織・企業名	導入形態	導入理由	効果・課題	出典URL
銀行	日本銀行	オンプレミス	・インターネットに接続する不安 ・「責任共有モデル」への思考転換に馴染み切れていない点	・インターネットに接続するため、“ガードの方法”を変更する必要がある	https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column

5. 分析・考察（まとめ）

調査結果をもとに、以下の観点から要約・考察すること。

(1) 全体傾向

- ・現在の企業・自治体で主流となっているのはどちらか？
企業においてはクラウド化が進行しているが、銀行や警察庁など個人の機密情報を管理する機関では未だオンプレミスが主流となっている。
- ・ハイブリッド・マルチクラウドの導入動向はどうか？
2023年の時点で51%の企業がハイブリッドクラウドを利用していた、現在ではおよそ76%がマルチクラウドを採用している。

(2) メリット・デメリットの本質的な違い

- ・コスト面
長期的に安定した利用が見込まれるならオンプレが有利な場合もあるが、**需要変動があるならクラウドの方がコスト効率が良い。**
- ・柔軟性
オンプレは制御がきく反面、柔軟性が低い。クラウドは柔軟だがクラウドサービス会社に強く依存してしまうリスクあり。
- ・セキュリティ
自社でセキュリティ体制を築きたい場合オンプレミス、最新の技術による防御力が欲しい場合クラウドが適している。
- ・可用性
オンプレは細かく制御可能だが**維持コストが高い**。クラウドは高可用だが**インターネット依存**で障害が一律化するリスクも。

(3) 判断指針（どのような場合にどちらが適するか）

- ・自社でシステム構築や保守運用できる人材がそろっている場合は、オンプレミス型での運用も対応可能です。利用人数が増えるほど、一人当たりの単価が抑えられるため、中規模～大規模な組織を有する企業にも適しています。
(https://www.hitachi-solutions.co.jp/lysitheia_job/column/attendance-sys-onpremises-cloud-diff.html)
- ・サーバーやシステム構築するリソースがない場合は、クラウド型の利用がおすすめです。人数に応じてプランが選べるためコストを最低限にすることが可能。これらの理由から小規模から採用が可能。
(<https://business.ntt-east.co.jp/content/cloudsolution/column-360.html#section-7>)

6. 注意点・進め方

- ・各情報の**出典URLを必ず明記**すること（後で再確認・引用可能にするため）。
- ・公式ドキュメントや公的資料を優先。SNS・個人ブログは参考レベルとする。
- ・調査結果はスプレッドシートまたはレポート形式でまとめる。
- ・分析・考察部分では「自分の意見」ではなく「調査事実に基づく要約」を心がける。